I. Seminární práce
Počítačové zpracování signálu (KI/PZS)

Karel Murgač

Obsah

1 Zadání **2**

2 Část 1: Výpočet tepové frekvence z EKG signálu **3**
2.1 Popis problému . . . 3
2.2 Postup řešení – popis algoritmu . . . 3
2.3 Výsledky – databáze DriveDB . . . 3
2.4 Validace algoritmu – databáze MIT-BIH Arrhythmia . . . 5
2.4.1 Výsledky per záznam . . . 5
2.4.2 Souhrnné výsledky . . . 7
2.5 Slovní zhodnocení a diskuze – Část 1 . . . 7
2.6 Závěr – Část 1 . . . 8

3 2. Výpočet korelace měřených signálů **9**
3.1 Zadání a cíl práce . . . 9
3.2 Teoretický základ . . . 9
3.3 Metodika zpracování signálů . . . 9
3.4 Výsledky: Korelace u jednotlivých pacientů . . . 10
3.5 Výsledky: Shoda ABP signálů mezi pacienty . . . 11
3.6 Závěr a slovní zhodnocení . . . 12

1 Zadání

Cílem seminární práce bylo zpracování fyziologických signálů z databází PhysioNet dle zadání předmětu KI/PZS.

Práce obsahuje dvě části:

1. **Výpočet tepové frekvence z EKG signálu** – detekce R-vrcholů v databázi DriveDB a validace algoritmu na celé databázi MIT-BIH Arrhythmia.

2. **Výpočet korelace mezi signály** – analýza korelací signálů EKG, ABP a ICP u 13 pacientů z databáze CharisDB.

Textová část práce obsahuje zadání, postup řešení, výsledky (grafy, tabulky) a slovní zhodnocení.

2 Část 1: Výpočet tepové frekvence z EKG signálu

2.1 Popis problému

EKG signál obsahuje dominantní R-vrcholy. Vzdálenost mezi nimi odpovídá RR intervalům, ze kterých lze určit srdeční frekvenci:

$$HR = \frac{60}{\overline{RR}}$$

kde $\overline{RR}$ je průměrná vzdálenost (v sekundách) mezi po sobě jdoucími R-vrcholy.
Vstupní data pro část 1:

- **DriveDB:** `https://physionet.org/content/drivedb/1.0.0/` – 17 měření EKG řidičů
- **MIT-BIH Arrhythmia:** `https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/` – 48 anotovaných záznamů

2.2 Postup řešení – popis algoritmu

Algoritmus byl implementován v jazyce Python bez použití hotových detekčních knihoven. Použita byla pouze obecná funkce `find_peaks` ze SciPy, přičemž parametry jsou nastaveny vlastní logikou.

Vývojový diagram algoritmu:

1. **Načtení signálu** pomocí knihovny WFDB (`wfdb.rdrecord`)
2. **Centralizace** – odečtení mediánu signálu (posun na nulovou osu)
3. **Detekce orientace** – porovnání 1. a 99. percentilu; pokud je $|p_1| > |p_{99}|$, signál se invertuje (R-vrcholy jsou vždy nahoru)
4. **Nastavení prahu** – 40 % z hodnoty 99,5. percentilu upraveného signálu
5. **Nastavení minimální vzdálenosti** – 0,3 s mezi vrcholy (odpovídá max. 200 BPM)
6. **Detekce R-vrcholů** pomocí `scipy.signal.find_peaks`
7. **Výpočet BPM** z průměrného RR intervalu: $HR = 60/\overline{RR}$

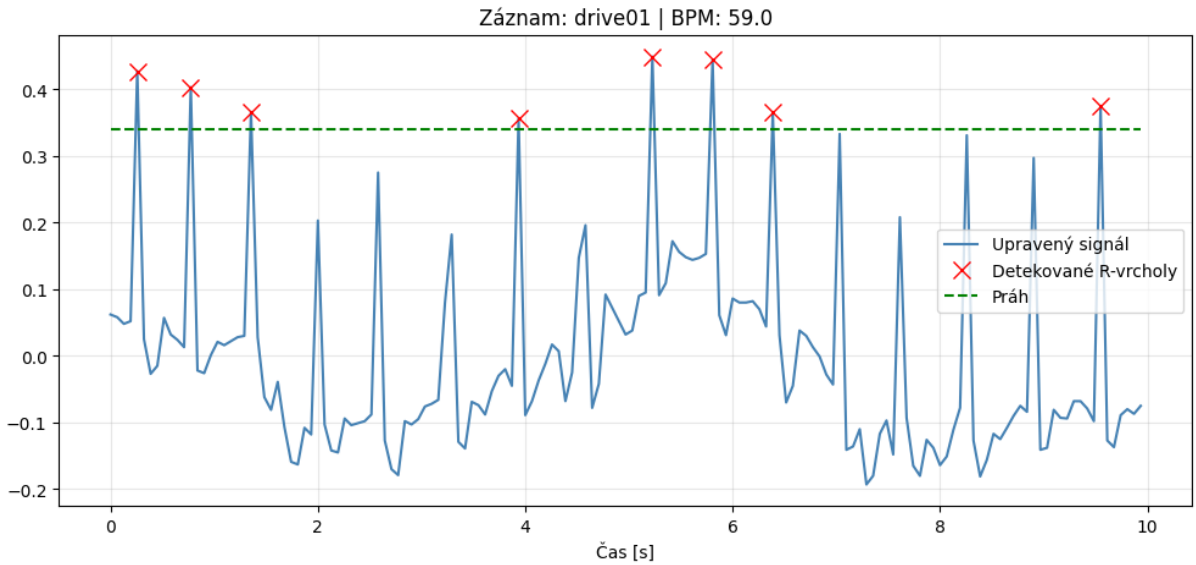
Klíčovou vlastností algoritmu je použití percentilů místo absolutního minima/maxima, což zajišťuje robustnost vůči ojedinělým artefaktům v signálu.

2.3 Výsledky – databáze DriveDB

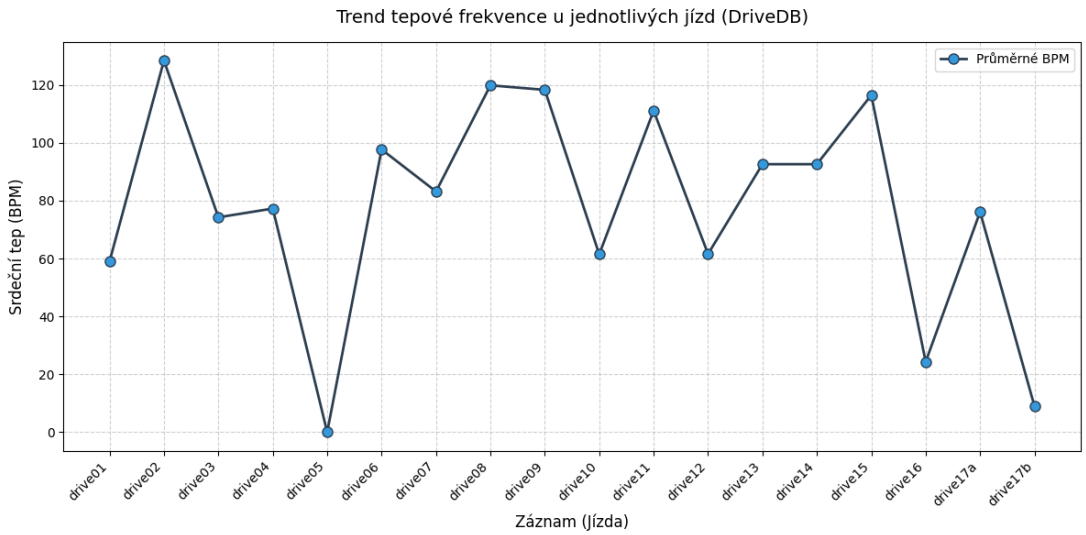
Algoritmus byl aplikován na všech 18 záznamů databáze DriveDB (drive01 až drive17b; záznam drive17 je rozdělen na části a a b).

Tabulka 1: Tepová frekvence pro jednotlivá měření databáze DriveDB

Měření	**BPM**
drive01	59,03
drive02	128,43
drive03	74,25
drive04	77,28
drive05	0,00
drive06	97,70
drive07	83,17
drive08	119,86
drive09	118,30
drive10	61,46
drive11	111,10
drive12	61,57
drive13	92,61
drive14	92,61
drive15	116,46
drive16	24,32
drive17a	76,11
drive17b	8,95



Obrázek 1: Ukázka EKG signálu (drive01) s detekovanými R-vrcholy (červené křížky) a prahovou hodnotou (zelená přerušovaná čára).



Obrázek 2: Trend tepové frekvence (BPM) u jednotlivých jízd databáze DriveDB.

Hodnoty BPM se pohybují v rozmezí přibližně 59–128 BPM u standardních záznamů. Záznam drive05 (0,00 BPM) a drive17b (8,95 BPM) pravděpodobně obsahují poškozený nebo nekvalitní EKG signál, kde algoritmus nebyl schopen spolehlivě detekovat R-vrcholy. Záznam drive16 (24,32 BPM) rovněž vykazuje podezřele nízkou hodnotu.

2.4 Validace algoritmu – databáze MIT-BIH Arrhythmia

Pro ověření správnosti algoritmu byla použita celá databáze **MIT-BIH Arrhythmia** (`https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/`), která obsahuje **48 záznamů** EKG s různými typy srdečních arytmií. Každý záznam je opatřen expertními anotacemi (přesné polohy R-vrcholů, označené kardiology).

Metodika validace: Pro každý záznam bylo porovnáno, zda detekovaný vrchol odpovídá anotovanému vrcholu s tolerancí ±150 ms. Byly vypočítány tyto metriky:

$$Se = \frac{TP}{TP + FN} \times 100\,\% \qquad PPV = \frac{TP}{TP + FP} \times 100\,\% \qquad F1 = \frac{2 \cdot Se \cdot PPV}{Se + PPV}$$

kde TP jsou správně detekované vrcholy, FP jsou falešné detekce a FN jsou zmeškaná detekce (označeno v anotacích, ale algoritmem nenalezeno).

2.4.1 Výsledky per záznam

Tabulka 2: Výsledky validace pro každý záznam MIT-BIH Arrhythmia

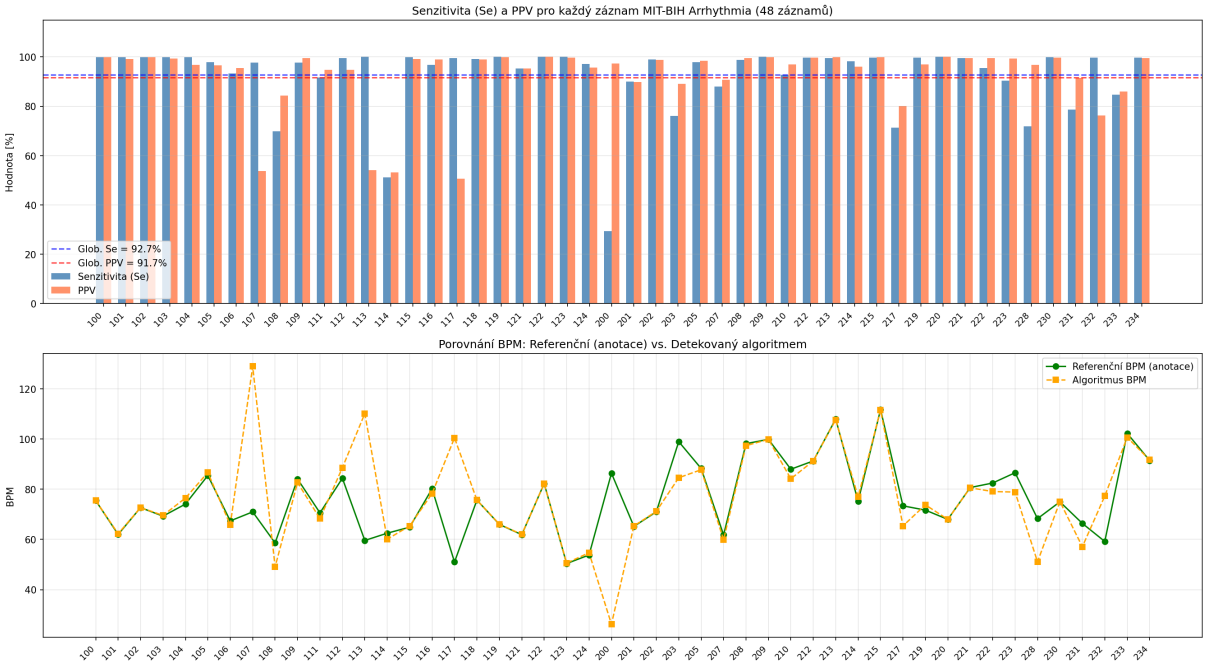
Záznam	**Skut. tepy**	**Det. tepy**	**TP**	**FP**	**FN**	**Se [%]**	**F1 [%]**
100	2273	2273	2272	1	1	99,96	99,96
101	1865	1876	1862	14	3	99,84	99,55
102	2187	2187	2184	3	3	99,86	99,86
103	2084	2093	2081	12	3	99,86	99,64
104	2229	2302	2227	75	2	99,91	98,30

Záznam	Skut. tepy	Det. tepy	TP	FP	FN	Se [%]	F1 [%]
105	2572	2609	2519	90	53	97,94	97,24
106	2027	1981	1893	88	134	93,39	94,46
107	2137	3883	2089	1794	48	97,75	69,40
108	1763	1461	1233	228	530	69,94	76,49
109	2532	2484	2474	10	58	97,71	98,64
111	2124	2054	1945	109	179	91,57	93,11
112	2539	2667	2529	138	10	99,61	97,16
113	1795	3316	1795	1521	0	100,00	70,24
114	1879	1805	960	845	919	51,09	52,12
115	1953	1968	1950	18	3	99,85	99,46
116	2412	2358	2334	24	78	96,77	97,86
117	1535	3023	1528	1495	7	99,54	67,05
118	2278	2279	2257	22	21	99,08	99,06
119	1987	1989	1987	2	0	100,00	99,95
121	1863	1865	1777	88	86	95,38	95,33
122	2476	2476	2476	0	0	100,00	100,00
123	1518	1522	1518	4	0	100,00	99,87
124	1619	1645	1573	72	46	97,16	96,38
200	2601	787	766	21	1835	29,45	45,22
201	1963	1967	1766	201	197	89,96	89,87
202	2136	2142	2115	27	21	99,02	98,88
203	2980	2545	2267	278	713	76,07	82,06
205	2656	2642	2601	41	55	97,93	98,19
207	1860	1804	1638	166	222	88,06	89,41
208	2955	2933	2917	16	38	98,71	99,08
209	3005	3006	3005	1	0	100,00	99,98
210	2650	2533	2457	76	193	92,72	94,81
212	2748	2748	2742	6	6	99,78	99,78
213	3251	3241	3237	4	14	99,57	99,72
214	2263	2318	2225	93	38	98,32	97,14
215	3365	3357	3356	1	9	99,73	99,85
217	2208	1967	1574	393	634	71,29	75,40
219	2158	2219	2153	66	5	99,77	98,38
220	2048	2048	2048	0	0	100,00	100,00
221	2427	2426	2416	10	11	99,55	99,57
222	2483	2381	2369	12	114	95,41	97,41
223	2605	2373	2356	17	249	90,44	94,66
228	2056	1526	1476	50	580	71,79	82,41
230	2256	2259	2252	7	4	99,82	99,76
231	1998	1717	1571	146	427	78,63	84,58
232	1780	2325	1774	551	6	99,66	86,43
233	3079	3032	2608	424	471	84,70	85,35
234	2753	2759	2744	15	9	99,67	99,56

2.4.2 Souhrnné výsledky

Tabulka 3: Souhrnné globální metriky – MIT-BIH Arrhythmia (48 záznamů)

Metrika	Hodnota
Zpracované záznamy	48 / 48
Celkem skutečných tepů	109 931
Celkem detekovaných tepů	111 171
Celkem TP	101 896
Celkem FP	9 275
Celkem FN	8 035
Globální Senzitivita (Se)	**92,69 %**
Globální PPV	**91,66 %**
Globální F1-skóre	**92,17 %**



Obrázek 3: Nahoře: Senzitivita (Se) a PPV pro každý záznam MIT-BIH Arrhythmia. Dole: Porovnání referenčního BPM (anotace) a BPM detekovaného algoritmem.

2.5 Slovní zhodnocení a diskuze – Část 1

DriveDB: Algoritmus úspěšně zpracoval všech 18 měření. Hodnoty BPM se pohybují v rozmezí 59–128 BPM u standardních záznamů, což odpovídá očekávaným hodnotám pro řidiče v různých situacích (klidná jízda vs. stresující situace). Záznamy s hodnotou blízkou nule (drive05, drive17b) pravděpodobně obsahují artefakty nebo poškozený signál, kde detekce selhala.

MIT-BIH Arrhythmia – validace: Při testování na celé databázi 48 záznamů bylo dosaženo globálního F1-skóre **92,17 %**. Na záznamech s čistým sinusovým rytmem (záznamy 100, 122, 209, 220 a další) dosahuje algoritmus F1 = 100 %, tedy dokonalé shody s anotacemi. Horší výsledky nastávají u záznamů s výraznými arytmiemi:

- **Záznam 114** (F1 = 52 %): Komplexní arytmie s atypickým tvarem QRS.
- **Záznamy 107, 113, 117** (F1 ≈ 67–70 %): Vysoký počet FP – algoritmus detekuje T-vlny nebo šumové artefakty jako R-vrcholy.
- **Záznam 200** (F1 = 45 %): Exttrémně nízká Se (29 %) – signál s atypicky malou amplitudou QRS, práh je nastaven příliš vysoko.

Tyto problémy by bylo možné řešit implementací Pan-Tompkinsova algoritmu, který využívá pásmovou propust a derivaci signálu pro robustnější detekci.

2.6 Závěr – Část 1

Cílem zadání bylo vytvořit funkční algoritmus pro detekci R-vrcholů a výpočet tepové frekvence. Algoritmus byl implementován v Pythonu s využitím percentilového prahování a automatické detekce orientace signálu. Byl aplikován na 18 záznamů DriveDB a validován na celé databázi MIT-BIH Arrhythmia (48 záznamů). Globální F1-skóre dosáhlo 92,17 %, přičemž na záznamech s normálním sinusovým rytmem algoritmus dosahuje téměř 100 % přesnosti.

3 2. Výpočet korelace měřených signálů

3.1 Zadání a cíl práce

Cílem druhé části seminární práce byla analýza fyziologických signálů z databáze *CharisDB* (PhysioNet), která obsahuje záznamy pacientů s traumatickým poraněním mozku. Úkolem bylo prozkoumat vztahy mezi třemi měřenými veličinami:

- **EKG** (Elektrokardiogram),
- **ABP** (Arteriální krevní tlak),
- **ICP** (Nitrolební tlak).

Analýza se zaměřila na dva hlavní aspekty:

1. Výpočet vnitřní korelace mezi EKG, ABP a ICP u jednotlivých pacientů.
2. Porovnání tvarové shody signálu ABP mezi všemi 13 pacienty navzájem.

3.2 Teoretický základ

Pro kvantitativní vyjádření míry lineární závislosti mezi dvěma signály X a Y byl použit **Pearsonův korelační koeficient** (r). Tento koeficient nabývá hodnot v intervalu $\langle -1, 1 \rangle$, kde:

- $r = 1$ značí přímou lineární závislost (signály rostou a klesají současně),
- $r = -1$ značí nepřímou lineární závislost (jeden signál roste, druhý klesá),
- $r = 0$ značí lineární nezávislost.

Vzorec pro výpočet na diskrétních datech o délce N vzorků je definován jako:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^{N}(y_i - \bar{y})^2}} \tag{1}$$

kde $\bar{x}$ a $\bar{y}$ jsou aritmetické průměry daných signálů. Protože fyziologické signály mohou být vzájemně časově posunuty, je samotná hodnota korelace ovlivněna fázovým posunem. V této práci se proto zaměřujeme i na předzpracování a zarovnání signálů.

3.3 Metodika zpracování signálů

Pro zpracování dat byl vytvořen skript v jazyce Python (s využitím knihoven *wfdb*, *numpy*, *pandas* a *scipy*). Byla analyzována vždy **první hodina** záznamu každého pacienta. Signály byly upraveny následujícím způsobem:

1. **Interpolace chybějících dat:** Případné výpadky v signálu (hodnoty NaN) byly doplněny pomocí lineární interpolace, aby byla zachována kontinuita dat pro výpočet.
2. **Centralizace:** Od všech signálů byla odečtena jejich střední hodnota (průměr), čímž byly signály zarovnány kolem nuly (podélné osy).

3. **Kontrola vzorkovací frekvence:** Bylo ověřeno, zda mají signály shodnou vzorkovací frekvenci. V případě neshody byl aplikován resampling na referenční frekvenci.

4. **Zarovnání pro mezipacientskou analýzu:** Pro porovnání ABP signálů mezi různými pacienty bylo nutné signály časově srovnat a eliminovat náhodný fázový posun začátku měření. Byl použit algoritmus detekce dominantního vrcholu v úvodní části záznamu, podle kterého byly signály fázově zarovnány.

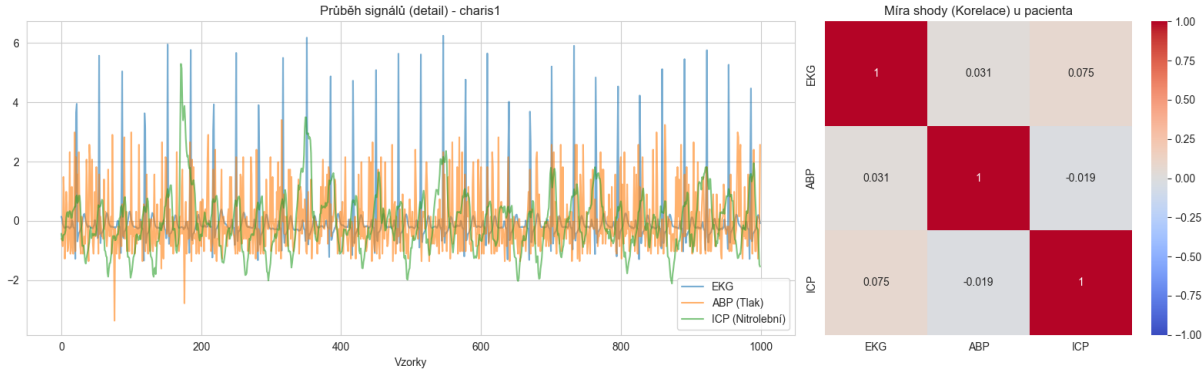
3.4 Výsledky: Korelace u jednotlivých pacientů

Byla vypočítána Pearsonova korelační matice pro každého ze 13 pacientů. Níže uvedená tabulka shrnuje vypočtené koeficienty korelace mezi jednotlivými páry signálů.

	Pacient	ECG-ABP	ECG-ICP	ABP-ICP
0	charis1	0.030860	0.074911	-0.019408
1	charis2	-0.097864	-0.082018	0.496355
2	charis3	-0.089452	-0.146513	0.848934
3	charis4	0.023797	-0.112938	0.014334
4	charis5	0.023855	0.029666	0.001559
5	charis6	-0.403322	-0.356553	0.520743
6	charis7	-0.086149	-0.083786	0.615998
7	charis8	0.127307	-0.042189	0.326453
8	charis9	0.070829	0.028326	0.281382
9	charis10	0.301412	-0.023157	0.532484
10	charis11	0.297643	0.251049	0.614311
11	charis12	-0.015006	0.003770	0.305559
12	charis13	0.025342	-0.006112	0.029618

Obrázek 4: Tabulka vypočtených korelačních koeficientů pro všech 13 pacientů.

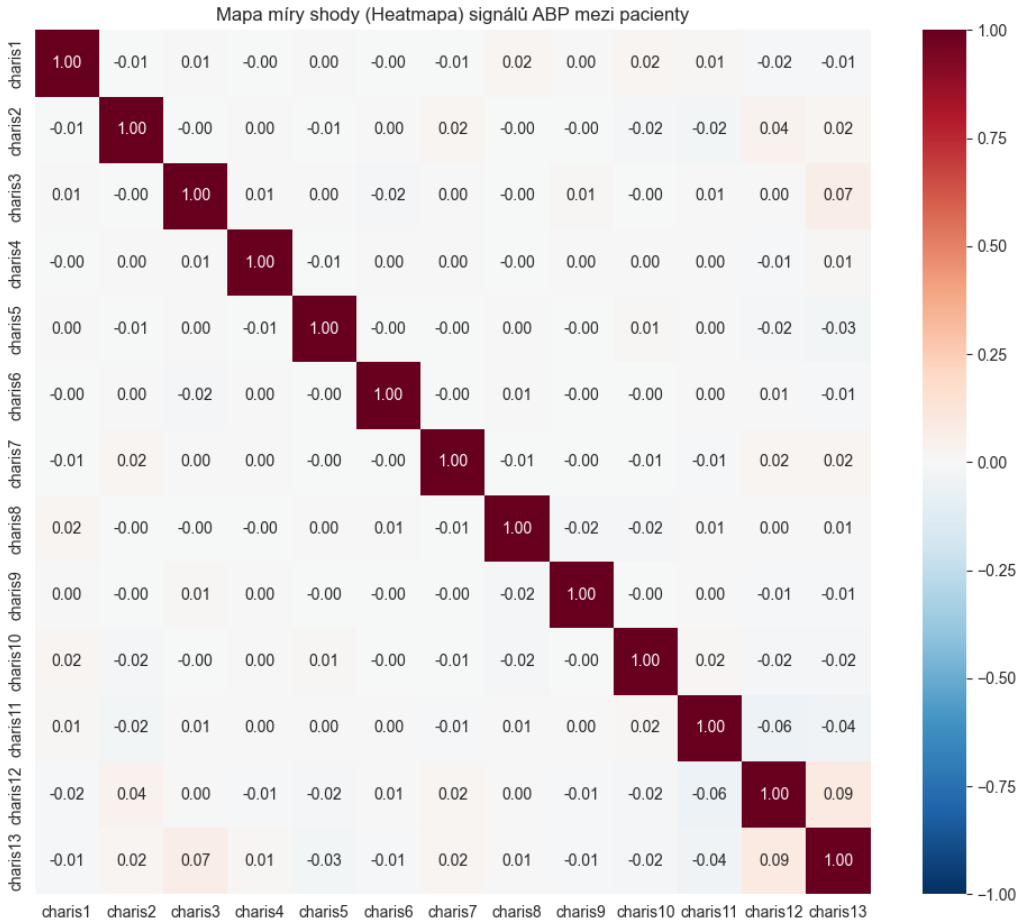
Pro detailní náhled byl vybrán pacient *charis1*. Následující grafy zobrazují časový průběh upravených signálů a jejich vzájemnou korelaci formou heatmapy.



Obrázek 5: Vlevo: Detailní časový průběh signálů EKG, ABP a ICP po centralizaci. Vpravo: Vizualizace míry shody (korelační matice) u pacienta charis1.

3.5 Výsledky: Shoda ABP signálů mezi pacienty

V druhé části analýzy byla zkoumána podobnost tvaru křivky arteriálního tlaku (ABP) napříč všemi pacienty. Signály byly zarovnány na dominantní vrchol a zkráceny na společnou délku. Výsledná korelační matice je zobrazena níže.



Obrázek 6: Mapa míry shody (heatmapa) signálů ABP mezi všemi pacienty navzájem.

3.6 Závěr a slovní zhodnocení

Z provedené analýzy vyplývá několik závěrů:

- **Vztah EKG a tlaku:** Korelace mezi EKG a tlakovými signály (ABP, ICP) je u většiny pacientů nízká (viz Tabulka 4). Ačkoliv jsou tyto děje fyziologicky provázané (srdeční stah generuje tlakovou vlnu), fázový posun mezi elektrickým impulzem a mechanickou odezvou způsobuje, že prostá lineární korelace nevychází vysoká.
- **Vztah ABP a ICP:** U některých pacientů byla pozorována vyšší korelace mezi arteriálním a nitrolebním tlakem, což může indikovat specifický stav autoregulace mozkové perfuze u pacientů s traumatem.
- **Podobnost pacientů:** Velká heatmapa (Obr. 6) ukazuje shluky pacientů s vysokou vzájemnou korelací ABP signálu, což značí velmi podobný tvar tlakové vlny. Naopak u jiných dvojic je korelace nízká či záporná, což odráží variabilitu ve fyziologickém stavu a patologii pacientů v databázi.

Programová část byla úspěšně implementována a otestována nad kompletní sadou dat.